

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Josip Ančić

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA, NAJMOM I KUPNJOM U AUTOKUĆI

PROJEKTNI ZADATAK

Varaždin, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
V A R A Ž D I N

Josip Ančić

Studij: Informacijski i poslovni sustavi

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA, NAJMOM I KUPNJOM U AUTOKUĆI

PROJEKTNI ZADATAK

Mentor/Mentorica:

Maja Cerjan, mag. educ. inf.

Varaždin, siječanj 2026.

Josip Ančić

Izjava o izvornosti

Izjavljujem da je moj projektni rad izvorni rezultat mog rada te da se u izradi istoga nisam koristio drugim izvorima osim onima koji su u njemu navedeni. Za izradu rada su korištene etički prikladne i prihvatljive metode i tehnike rada.

Autor potvrdio prihvaćanjem odredbi u sustavu Moodle

SADRŽAJ

1. Uvod.....	6
2. Opis aplikacijske domene.....	6
3. Metode i tehnike rada.....	7
3.1. Alat za modeliranje ERA dijagrama.....	7
3.2. Sustav za upravljanje bazom podataka.....	7
3.3. Razvojno okruženje za korisničko sučelje.....	8
4. ERA model baze podataka.....	9
4.1. Opći prikaz ERA modela.....	9
4.2. Opis tablica.....	10
4.2.1. Država.....	10
4.2.2. Autokuća.....	10
4.2.3. Vozilo.....	10
4.2.4. Kupac.....	11
4.2.5. Vrsta_usluge.....	11
4.2.6. Usluga.....	12
4.2.7. Probna_vožnja.....	12
4.2.8. Najam.....	12
4.2.9. Kupnja.....	13
4.2.10. Plaćanje.....	13
5. Implementacija baze podataka.....	13
5.1. Kreiranje baze podataka.....	13
5.2. Implementacija tablica.....	15
5.3. Okidači u sustavu.....	17
5.3.1. Okidač za zabranu brisanja usluga čiji status nije završen	17
5.3.2. Okidač za automatsko evidentiranje plaćanja.....	18
6. SQL upiti.....	19
6.1. Jednostavni SQL upiti.....	19
6.2. Složeni SQL upiti.....	21
7. Razvoj korisničkog sučelja.....	23
7.1. Forma za dodavanje vozila.....	23
7.2. Forma za ažuriranje i brisanje usluga.....	23
8. Zaključak.....	25
9. Literatura.....	26
10. Popis slika.....	26

1. Uvod

Razvoj informacijskih sustava temeljenih na relacijskim bazama podataka predstavlja temelj suvremenih poslovnih aplikacija. Relacijski model omogućuje strukturirano pohranjivanje podataka, definiranje odnosa među entitetima te osiguravanje integriteta i konzistentnosti podataka unutar sustava (Silberschatz, Korth i Sudarshan, 2011). Kvalitetno dizajnirana baza podataka ključna je za pouzdan rad informacijskog sustava i njegovu dugoročnu održivost.

Cilj ovog projektnog zadatka je izrada modela baze podataka tj. cjelokupnog sustava za upravljanje vozilima, najmom i kupnje u autokući. Naime inspiracija za izradu ovog sustava dolazi iz interesa prema tvrtki Superauto, Varaždin koja se bavi prodajom rabljenih vozila.

U okviru projekta izrađen je detaljan ERA model koji obuhvaća deset međusobno povezanih tablica s jasno definiranim odnosima. Model je implementiran u sustavu za upravljanje bazom podataka PostgreSQL, dok je za administraciju baze korišten alat DataGrip. Rad baze podataka demonstriran je putem jednostavnog korisničkog sučelja razvijenog u programskom jeziku Python, koji omogućuje osnovne operacije nad podacima te prikaz rezultata SQL upita i primjenu okidača.

2. Opis aplikacijske domene

Aplikacijska domena ovog projekta odnosi se na poslovanje autokuće Superauto, koja se bavi prodajom, najmom i omogućavanjem probnih vožnji motornih vozila (većinom automobila). Autokuća posluje na području grada Varaždina, a u svojoj ponudi ima različita vozila namijenjena krajnjim korisnicima. Kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje podacima i pojednostavnili poslovni procesi, razvijen je informacijski sustav temeljen na relacijskoj bazi podataka.

Sustav omogućuje evidenciju svih vozila kojima autokuća raspolaže. Također osim evidencije svih vozila, moguće je vidjeti iz kojeg države (autokuće) dolaze, osnovne informacije poput godinu proizvodnje i kilometražu te cijenu. Također će biti omogućen unos novih vozila.

Moguć će biti i pregled usluga (najam, kupnja i testna vožnja) i evidencija u bazi podataka. Također nad istim navedenim uslugama će biti moguć pregled usluga te ažuriranje i brisanje vrijednosti usluga.

Sustav također omogućuje evidenciju financijskih transakcija povezanih s uslugama. Jedna usluga može imati jedno ili više plaćanja, čime se omogućuje modeliranje različitih oblika naplate, uključujući jednokratno plaćanje ili plaćanje u više rata, te mogućnost leasing-a. Za svaku transakciju pohranjuju se podaci o iznosu, datumu i statusu plaćanja, što omogućuje praćenje financijskog tijeka poslovanja.

Aplikacijska domena dodatno obuhvaća upravljanje statusima vozila i usluga. Status vozila koristi se za označavanje njegove dostupnosti, dok status usluge omogućuje praćenje tijeka realizacije pojedine usluge. Time se osigurava preglednost poslovnih procesa i olakšava donošenje poslovnih odluka unutar autokuće. Razvijeni informacijski sustav predstavlja temelj za daljnje proširenje funkcionalnosti, poput uvođenja dodatnih vrsta usluga, naprednih analitičkih izvještaja ili integracije s drugim informacijskim sustavima. Fokus

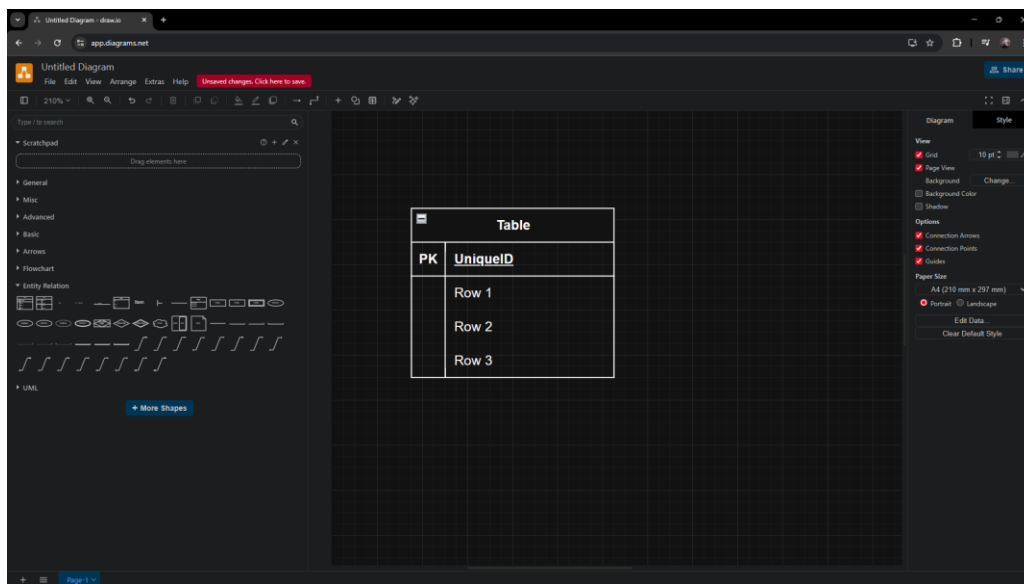
projekta stavljen je na kvalitetno modeliranje baze podataka, čime se osigurava dosljednost, integritet i dugoročna održivost sustava.

3. Metode i tehnike rada

Za izradu projekta korišteni su različiti alati, od alata za modeliranje baza podataka (crtanje ERA modela i veza između relacija), stvaranja same baze podataka u SQL-u, te stvaranje forma za operacije nad bazama u programskom jeziku Python.

3.1. Alat za modeliranje ERA dijagrama

Za izradu ERA dijagrama korišten je online alat draw.io. Navedeni alat omogućuje jednostavno i pregledno grafičko modeliranje entiteta, atributa i veza među njima. Pomoću ERA dijagrama definirana je struktura baze podataka, uključujući tablice, primarne ključeve, strane ključeve te tipove veza između tablica. Korištenjem alata draw.io omogućeno je jasno vizualno prikazivanje relacijskog modela, što olakšava razumijevanje strukture baze podataka i poslovnih procesa koje sustav podržava. ERA dijagram izrađen u alatu draw.io poslužio je kao temelj za implementaciju baze podataka u odabranom sustavu za upravljanje bazom podataka. Poslužio nam je kao malo bolja skica ERA modela koji je kasnije prikazan u samome alatu Datagrip koji je opisan u sljedećem odlomku.



Slika 1. draw.io (autorski rad)

3.2. Sustav za upravljanje bazom podataka

Za implementaciju baze podataka korišten je sustav za upravljanje bazom podataka PostgreSQL. PostgreSQL je relacijski sustav za upravljanje bazama podataka otvorenog koda koji podržava napredne mehanizme integriteta podataka, transakcije, strane ključeve i okidače. Zbog svoje pouzdanosti i široke primjene, PostgreSQL je prikladan izbor za razvoj složenijih baza podataka. S njime smo već imali iskustva i priliku se koristiti njima na kolegiju Baze podataka 1.

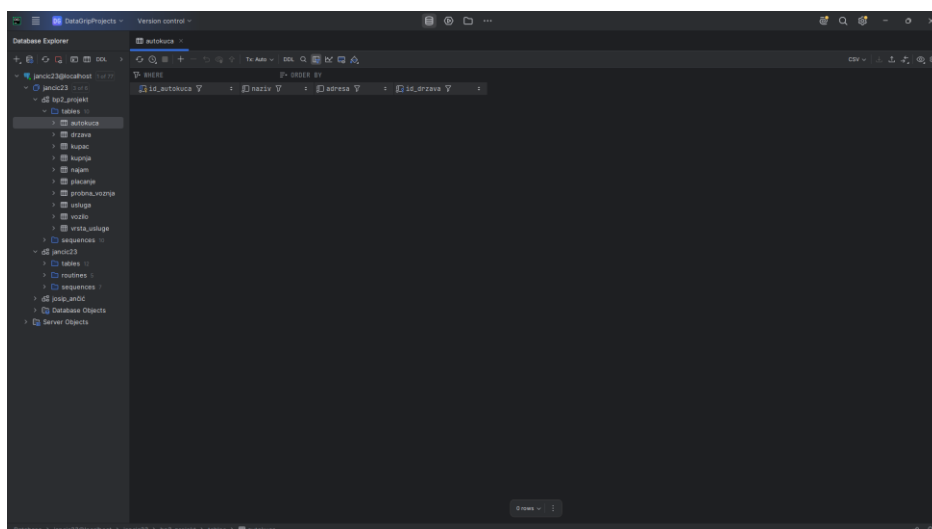


Slika 2. Logo PostgreSQL-a (Logo Postgresq bez dat.)

Administracija baze podataka, izvršavanje SQL skripti te testiranje upita provedeni su pomoću alata DataGrip. DataGrip omogućuje povezivanje s PostgreSQL bazom podataka, pregled strukture baze, izvršavanje SQL naredbi te jednostavno upravljanje tablicama i podacima. Korištenjem navedenog alata implementirane su sve tablice definirane ERA modelom, kao i okidači i SQL upiti potrebni za demonstraciju funkcionalnosti sustava.



Slika 3. Logo Datagrip-a (Logo Datagrip bez dat.)



Slika 4. Sučelje Datagrip-a (autorski rad)

3.3. Razvojno okruženje za korisničko sučelje

Za razvoj korisničkog sučelja korišten je programski jezik Python uz odgovarajući grafički alatni okvir za izradu desktop aplikacija. Python omogućuje brz i učinkovit razvoj aplikacija te jednostavnu integraciju s relacijskim bazama podataka, što ga čini prikladnim izborom za demonstraciju rada baze podataka u sklopu projektnog zadatka.



Slika 5. Logo Python-a (Logo Python bez dat.)

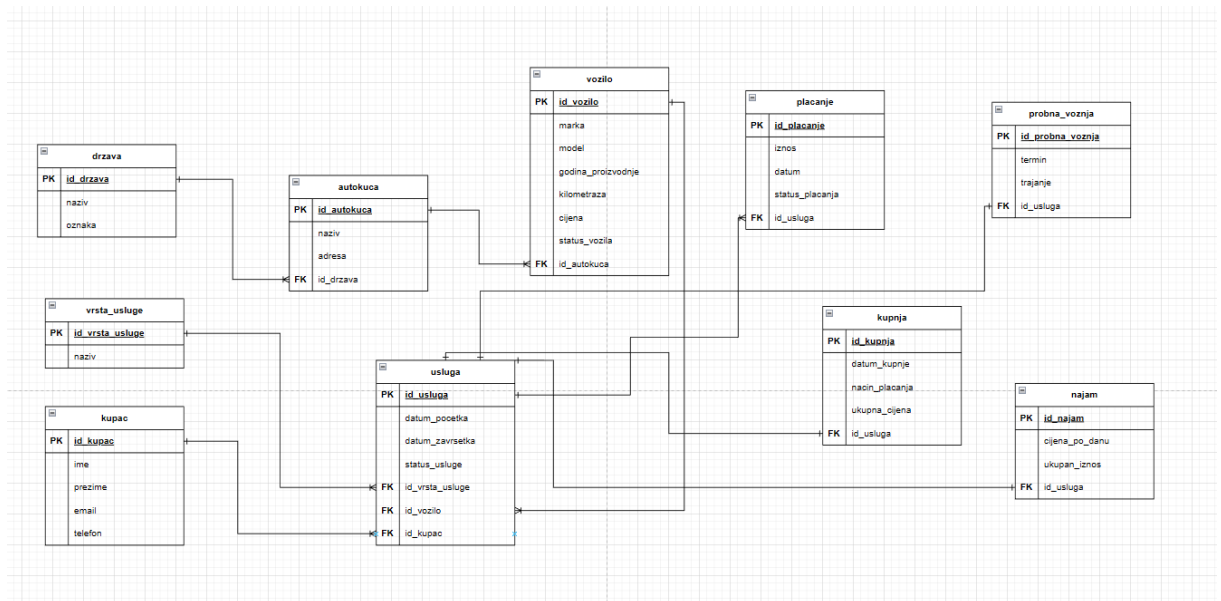
Korisničko sučelje omogućuje pregled podataka pohranjenih u bazi podataka te unos, ažuriranje i brisanje zapisa vezanih uz usluge nad vozilima, uključujući probnu vožnju, najam i kupnju vozila. Putem grafičkog sučelja demonstrirana je povezanost aplikacije s PostgreSQL bazom podataka, izvođenje SQL upita te primjena okidača definiranih u bazi podataka.

4. ERA model baze podataka

ERA model baze podataka predstavlja temelj svake prave baze podataka. Njegova važnost je u tome da prikazuje vezu između nastalih objekata/relacija te pri tom uključuje ograničenja koja omogućuje pravilan rad same baze. ERA model je izrađen na temelju analize aplikacijske domene i zahtjeva sustava. Model obuhvaća ukupno deset tablica koje su međusobno povezane različitim tipovima veza, uključujući veze tipa jedan-prema-više i jedan-prema-jedan. Time je osigurano da baza podataka može učinkovito pohranjivati podatke i podržavati sve funkcionalnosti sustava.

4.1. Opći prikaz ERA modela

ERA model sustava za upravljanje vozilima, najmom i kupnjom u autokući temelji se na centralnom konceptu usluge. Usluga predstavlja svaku interakciju između kupca i vozila, neovisno o tome radi li se o probnoj vožnji, najmu ili kupnji vozila. Time znamo da će nam usluga biti ključna tablica preko koje će se ostale relacije više-manje povezivati. Naravno ima i drugih veza no ovu treba naglasiti pošto je najkompliciranija i najbitnija za ovaj projekt.



Slika 6. ERA model unutar draw.io (autorski rad)

Model uključuje osnovne entitete koji opisuju poslovno okruženje autokuće, kao što su država, autokuća, vozilo i kupac. Uz navedene entitete definirani su i pomoćni entiteti koji služe za klasifikaciju i proširenje funkcionalnosti sustava, poput tablice vrsta usluga i tablice plaćanja.

Svaka autokuća povezana je s jednom državom, dok jedna država može imati više autokuća. Autokuća u svojoj ponudi ima više vozila, a svako vozilo pripada točno jednoj autokući. Kupci i vozila povezuju se putem tablice usluga, čime je omogućeno evidentiranje svih vrsta korištenja vozila kroz vrijeme.

Za svaku uslugu u sustavu definirana je točno jedna vrsta usluge. Ovisno o vrsti usluge, za pojedini zapis u tablici usluga postoji pripadajući zapis u jednoj od tablica koje opisuju specifične podatke probne vožnje, najma ili kupnje. Time je osigurana fleksibilnost modela i izbjegnuto nepotrebno dupliciranje podataka.

ERA model također omogućuje praćenje financijskih transakcija kroz tablicu plaćanja. Jedna usluga može imati jedno ili više plaćanja, što omogućuje modeliranje različitih scenarija naplate.

4.2. Opis tablica

U ovom poglavlju detaljno su opisane sve tablice koje čine ERA model baze podataka. Svaka tablica ima jasno definiranu ulogu unutar sustava te je povezana s ostalim tablicama putem primarnih i stranih ključeva. Opisi tablica temelje se na poslovnoj logici autokuće Superauto i osiguravaju razumijevanje strukture baze podataka. Također opise navedenih tablica bit će priložene i fotografija radi lakše vizualizacije te boljeg razumijevanja same baze.

4.2.1. Država

Tablica Država služi za pohranu podataka o državama u kojima se nalaze autokuće. Ova tablica omogućuje standardizirano evidentiranje lokacije autokuća i izbjegavanje višestrukog unosa

istih podataka. Tablica sadrži primarni ključ `id_drzava`, koji jedinstveno identificira svaku državu. Uz primarni ključ pohranjuju se naziv države i oznaka države. Tablica Država povezana je s tablicom Autokuća vezom tipa jedan-prema-više, pri čemu jedna država može imati više autokuća, dok svaka autokuća pripada točno jednoj državi.

	 <code>id_drzava</code> ▼	÷	 <code>naziv</code> ▼	÷	 <code>oznaka</code> ▼	÷
1	1		Hrvatska		HR	
2	2		Njemačka		DE	
3	3		Austrija		AT	
4	4		Slovenija		SI	
5	5		Italija		IT	
6	6		Francuska		FR	
7	7		Španjolska		ES	
8	8		Poljska		PL	
9	9		Mađarska		HU	
10	10		Češka		CZ	

Slika 7. Tablica Država (autorski rad)

4.2.2. Autokuća

Tablica Autokuća sadrži podatke o poslovnim subjektima koji se bave prodajom, najmom i omogućavanjem probnih vožnji. U kontekstu ovog projekta, tablica opisuje autokuću Superauto, ali model omogućuje proširenje sustava na više autokuća, jer postoji tj. u poslovnom smislu moguće je preuzeti auto iz druge autokuće stoga ne postoji samo autokuća Superauto. Primarni ključ tablice je `id_autokuca`, dok se uz njega pohranjuju podaci o nazivu autokuće i adresi. Strani ključ `id_drzava` povezuje tablicu Autokuća s tablicom Država i označava državu u kojoj se autokuća nalazi. Veza između tablica Država i Autokuća modelirana je kao veza jedan-prema-više.

	 <code>id_autokuca</code> ▼	÷	 <code>naziv</code> ▼	÷	 <code>adresa</code> ▼	÷	 <code>id_drzava</code> ▼	÷
1	1		Superauto		Ulica bana Jelačića 15, Varaždin		1	
2	2		AutoCentar Plus		Industrijska 4, Zagreb		1	
3	3		Premium Cars		Hauptstrasse 12, München		2	
4	4		Auto Wien		Ringstrasse 8, Beč		3	
5	5		Ljubljana Auto		Trg republike 3, Ljubljana		4	
6	6		Milano Cars		Via Roma 22, Milano		5	
7	7		Paris Auto		Rue de Lyon 10, Paris		6	
8	8		Madrid Motors		Calle Mayor 5, Madrid		7	
9	9		Budapest Auto		Andrassy ut 14, Budimpešta		9	
10	10		Prague Cars		Vaclavske namesti 9, Prag		10	

Slika 8. Tablica Autokuća (autorski rad)

4.2.3. Vozilo

Tablica Vozilo predstavlja jedan od ključnih entiteta sustava jer sadrži podatke o vozilima koja se nalaze u ponudi autokuće. Svako vozilo ima jasne attribute kojima je opisano, te sadrži najbitnije informacije o samom vozilu. Primarni ključ tablice je id_vozilo. Uz primarni ključ pohranjuju se podaci o marki i modelu vozila, godini proizvodnje, kilometraži, cijeni te statusu vozila. Status vozila koristi se za označavanje njegove dostupnosti, primjerice kao dostupno, zauzeto ili prodano. Strani ključ id_autokuca povezuje vozilo s autokućom kojoj pripada. Jedna autokuća može imati više vozila, dok svako vozilo pripada točno jednoj autokući.

	id_vozilo	marka	model	godina_proizvodnje	kilometraza	cijena	status_vozila	id_autokuca
1	1	Volkswagen	Golf	2019	45000	15000.00	dostupno	1
2	2	Audi	A4	2020	38000	22000.00	dostupno	1
3	3	BMW	320d	2018	60000	21000.00	dostupno	2
4	4	Mercedes	C220	2019	50000	24000.00	dostupno	3
5	5	Škoda	Octavia	2021	30000	18000.00	dostupno	1
6	6	Toyota	Corolla	2020	42000	17000.00	dostupno	4
7	7	Peugeot	308	2017	70000	13000.00	dostupno	6
8	8	Renault	Megane	2018	65000	14000.00	dostupno	7
9	9	Mazda	3	2019	48000	16500.00	dostupno	8
10	10	Opel	Astra	2020	35000	15500.00	dostupno	9
11	11	Mazda	3	2025	10000	45000.00	dostupno	6

Slika 9. Tablica Vozilo (autorski rad)

4.2.4. Kupac

Tablica Kupac je također bitna tablica u samome sustavu jer pomoću nje evidentiramo potencijalne kupce koji su auto uzeli na probnu vožnju ili još bolje uzeli auto u najam ili najbolja situacija da su auto kupili od autokuće. Naime tablica Kupac se sastoji od primarnog ključa id_kupac, te osnovnih podataka poput imena, prezime, te atributa u svrhu kontaktiranja kupca kao što su email i telefon. Veza koja postoji je Kupac – Usluga i to je veza jedan na više, jer jedan kupac može imati više usluga dok jedna usluga može pripadati samo jednom kupcu, jer je baš specifična za njega.

	id_kupac	ime	prezime	email	telefon
1	1	Ivan	Horvat	ivan.horvat@gmail.com	0911111111
2	2	Marko	Marić	marko.maric@gmail.com	0912222222
3	3	Ana	Kovač	ana.kovac@gmail.com	0913333333
4	4	Petra	Novak	petra.novak@gmail.com	0914444444
5	5	Luka	Babić	luka.babic@gmail.com	0915555555
6	6	Maja	Radić	maja.radic@gmail.com	0916666666
7	7	Filip	Jurić	filip.juric@gmail.com	0917777777
8	8	Iva	Božić	iva.bozic@gmail.com	0918888888
9	9	Tomislav	Perić	tomislav.peric@gmail.com	0919999999
10	10	Nikola	Pavić	nikola.pavic@gmail.com	0920000000

Slika 10. Tablica Kupac (autorski rad)

4.2.5. Vrsta_usluge

Tablica Vrsta_usluge predstavlja šifarnik koji definira vrste usluga dostupne u sustavu. Primarni ključ tablice je id_vrsta_usluge, dok se uz njega pohranjuje naziv vrste usluge. U sustavu su definirane tri osnovne vrste usluga: probna vožnja, najam vozila i kupnja vozila. Tablica Vrsta_usluge povezana je s tablicom Usluga vezom jedan-prema-više, pri čemu svaka usluga ima točno jednu vrstu usluge.

	id_vrsta_usluge	naziv
1		1 Probna vožnja
2		2 Najam
3		3 Kupnja

Slika 11. Tablica Vrsta_usluge (autorski rad)

4.2.6. Usluga

Tablica Usluga predstavlja središnji entitet ERA modela baze podataka te ima ključnu ulogu u povezivanju kupaca i vozila unutar sustava. Primarni ključ tablice je id_usluga, uz primarni ključ pohranjuju se podaci o datumu početka i završetka usluge te statusu usluge. Status usluge koristi se za praćenje tijeka realizacije usluge, primjerice kao aktivna, u tijeku ili završena. Strani ključ id_kupac povezuje uslugu s kupcem koji koristi vozilo, dok strani ključ id_vozilo povezuje uslugu s vozilom koje je predmet usluge. Strani ključ id_vrsta_usluge povezuje uslugu s tablicom Vrsta_usluge i određuje o kojoj se vrsti usluge radi. Veze između tablica Kupac, Vozilo i Vrsta_usluge s tablicom Usluga modelirane su kao veze jedan-prema-više.

	id_usluga	datum_pocetka	datum_zavrsetka	status_usluge	id_vrsta_usluge	id_vozilo	id_kupac
1	4	2025-05-04 11:00:00.000000	2025-05-04 11:30:00.000000	završena	1	4	4
2	7	2025-05-08 14:00:00.000000	2025-05-08 14:30:00.000000	završena	1	7	7
3	5	2025-05-06 08:00:00.000000	2025-05-10 08:00:00.000000	aktivna	2	5	5
4	1	2025-05-01 10:00:00.000000	2025-05-01 10:30:00.000000	završena	1	1	1
5	3	2025-05-03 12:00:00.000000	<null>	završena	3	3	3
6	6	2025-05-07 13:00:00.000000	<null>	završena	3	6	6
7	9	2025-05-10 15:00:00.000000	<null>	završena	3	9	9
8	10	2025-05-11 10:00:00.000000	2025-05-11 10:30:00.000000	završena	1	10	10
9	8	2025-05-09 09:00:00.000000	2025-05-12 09:00:00.000000	aktivna	2	8	8

Slika 12. Tablica Usluga (autorski rad)

4.2.7. Probna_vožnja

Tablica Probna_vožnja služi za pohranu podataka specifičnih za usluge probne vožnje. Primarni ključ tablice je id_probna_voznja. Uz njega se pohranjuju podaci o terminu probne vožnje i njezinom trajanju izraženom u minutama. Strani ključ id_usluga povezuje tablicu Probna_vožnja s tablicom Usluga. Veza između ovih tablica modelirana je kao veza jedan-prema-jedan, čime se osigurava da svaka probna vožnja odgovara točno jednoj usluzi.

	id_probna_voznja	termin	trajanje_min	id_usluga
1	1	2025-05-01 10:00:00.000000	30	1
2	2	2025-05-04 11:00:00.000000	30	4
3	3	2025-05-08 14:00:00.000000	30	7
4	4	2025-05-11 10:00:00.000000	30	10

Slika 13. Tablica Probna_vožnja (autorski rad)

4.2.8. Najam

Tablica Najam sadrži podatke koji su specifični za usluge najma vozila. Primarni ključ tablice je id_najam, također se pohranjuju podaci o cijeni najma po danu i ukupnom iznosu najma. Strani ključ id_usluga povezuje tablicu Najam s tablicom Usluga, pri čemu je veza između

tablica jedan-prema-jedan. Time je osigurano da svaka usluga najma ima točno jedan pripadajući zapis u tablici Najam.

	id_najam	cijena_po_danu	ukupan_iznos	id_usluga
1	2	50.00	250.00	5
2	3	55.00	165.00	8

Slika 14. Tablica Najam (autorski rad)

4.2.9. Kupnja

Tablica Kupnja služi za evidenciju podataka vezanih uz kupnju vozila. Primarni ključ tablice je id_kupnja. Uz njega se pohranjuju podaci o datumu kupnje, načinu plaćanja i ukupnoj cijeni vozila. Strani ključ id_usluga povezuje tablicu Kupnja s tablicom Usluga, a veza je modelirana kao jedan-prema-jedan.

	id_kupnja	datum_kupnje	nacin_placanja	ukupna_cijena	id_usluga
1	1	2025-05-03	gotovina	21000.00	3
2	2	2025-05-07	kredit	17000.00	6
3	3	2025-05-10	leasing	16500.00	9

Slika 15. Tablica Kupnja (autorski rad)

4.2.10. Plaćanje

Tablica Plaćanje služi za evidenciju financijskih transakcija povezanih s uslugama u sustavu. Ova tablica omogućuje praćenje uplata vezanih uz najam i kupnju vozila, uključujući situacije u kojima se plaćanje provodi u više rata. Primarni ključ tablice je id_placanje. Uz primarni ključ pohranjuju se podaci o iznosu plaćanja, datumu plaćanja i statusu plaćanja. Strani ključ id_usluga povezuje tablicu Plaćanje s tablicom Usluga. Veza između tablica modelirana je kao veza jedan-prema-više, budući da jedna usluga može imati jedno ili više povezanih plaćanja.

	id_placanje	iznos	datum	status_placanja	id_usluga
1	1	21000.00	2025-05-03	plaćeno	3
2	2	5000.00	2025-05-07	plaćeno	6
3	3	12000.00	2025-05-07	na rate	6
4	4	6000.00	2025-05-10	plaćeno	9
5	5	10500.00	2025-05-10	na rate	9

Slika 16. Tablica Plaćanje (autorski rad)

5. Implementacija baze podataka

5.1. Kreiranje baze podataka

```
6. create table drzava
(
    id_drzava serial
        primary key,
    naziv      varchar(100) not null,
    oznaka     varchar(10)  not null
);
```

```

create table vrsta_usluge
(
    id_vrsta_usluge serial
        primary key,
    naziv            varchar(50) not null
);

create table kupac
(
    id_kupac serial
        primary key,
    ime      varchar(50)  not null,
    prezime  varchar(50)  not null,
    email    varchar(100) not null,
    telefon  varchar(30)
);

create table autokuca
(
    id_autokuca serial
        primary key,
    naziv      varchar(100) not null,
    adresa     varchar(150) not null,
    id_drzava  integer      not null
        constraint fk_autokuca_drzava
        references drzava
        on update cascade on delete cascade
);

create table vozilo
(
    id_vozilo      serial
        primary key,
    marka          varchar(50)  not null,
    model          varchar(50)  not null,
    godina_proizvodnje integer    not null,
    kilometraza    integer      not null,
    cijena         numeric(10, 2) not null,
    status_vozila  varchar(30)  not null,
    id_autokuca    integer      not null
        constraint fk_vozilo_autokuca
        references autokuca
        on update cascade on delete cascade
);

create table usluga
(
    id_usluga      serial
        primary key,
    datum_pocetka  timestamp    not null,
    datum_zavrsetka timestamp,
    status_usluge  varchar(30)  not null,
    id_vrsta_usluge integer      not null
        constraint fk_usluga_vrsta
        references vrsta_usluge
        on update cascade on delete cascade,
    id_vozilo      integer      not null
        constraint fk_usluga_vozilo

```

```

        references vozilo
        on update cascade on delete cascade,
id_kupac      integer      not null
        constraint fk_usluga_kupac
        references kupac
        on update cascade on delete cascade
);

create table probna_voznja
(
    id_probna_voznja serial
        primary key,
    termin        timestamp not null,
    trajanje_min  integer   not null,
    id_usluga      integer   not null
        unique
        constraint fk_probna_usluga
        references usluga
        on update cascade on delete cascade
);

create table najam
(
    id_najam      serial
        primary key,
    cijena_po_danu numeric(10, 2) not null,
    ukupan_iznos  numeric(10, 2) not null,
    id_usluga      integer       not null
        unique
        constraint fk_najam_usluga
        references usluga
        on update cascade on delete cascade
);

create table kupnja
(
    id_kupnja      serial
        primary key,
    datum_kupnje   date          not null,
    nacin_placanja varchar(50)    not null,
    ukupna_cijena  numeric(10, 2) not null,
    id_usluga      integer       not null
        unique
        constraint fk_kupnja_usluga
        references usluga
        on update cascade on delete cascade
);

create table placanje
(
    id_placanje    serial
        primary key,
    iznos          numeric(10, 2) not null,
    datum         date          not null,
    status_placanja varchar(30)  not null,
    id_usluga      integer       not null
        constraint fk_placanje_usluga
        references usluga

```

```
on update cascade on delete cascade  
);
```

5.2. Implementacija tablica

```
7. SET SEARCH_PATH TO bp2_projekt;  
INSERT INTO drzava (id_drzava, naziv, oznaka) VALUES  
(1, 'Hrvatska', 'HR'),  
(2, 'Njemačka', 'DE'),  
(3, 'Austrija', 'AT'),  
(4, 'Slovenija', 'SI'),  
(5, 'Italija', 'IT'),  
(6, 'Francuska', 'FR'),  
(7, 'Španjolska', 'ES'),  
(8, 'Poljska', 'PL'),  
(9, 'Mađarska', 'HU'),  
(10, 'Češka', 'CZ');  
  
INSERT INTO autokuca (naziv, adresa, id_drzava) VALUES  
( 'Superauto', 'Ulica bana Jelačića 15, Varaždin', 1),  
( 'AutoCentar Plus', 'Industrijska 4, Zagreb', 1),  
( 'Premium Cars', 'Hauptstrasse 12, München', 2),  
( 'Auto Wien', 'Ringstrasse 8, Beč', 3),  
( 'Ljubljana Auto', 'Trg republike 3, Ljubljana', 4),  
( 'Milano Cars', 'Via Roma 22, Milano', 5),  
( 'Paris Auto', 'Rue de Lyon 10, Paris', 6),  
( 'Madrid Motors', 'Calle Mayor 5, Madrid', 7),  
( 'Budapest Auto', 'Andrassy ut 14, Budimpešta', 9),  
( 'Prague Cars', 'Vaclavske namesti 9, Prag', 10);  
  
INSERT INTO vozilo (marka, model, godina_proizvodnje, kilometraza,  
cijena, status_vozila, id_autokuca) VALUES  
( 'Volkswagen', 'Golf', 2019, 45000, 15000.00, 'dostupno', 1),  
( 'Audi', 'A4', 2020, 38000, 22000.00, 'dostupno', 1),  
( 'BMW', '320d', 2018, 60000, 21000.00, 'dostupno', 2),  
( 'Mercedes', 'C220', 2019, 50000, 24000.00, 'dostupno', 3),  
( 'Škoda', 'Octavia', 2021, 30000, 18000.00, 'dostupno', 1),  
( 'Toyota', 'Corolla', 2020, 42000, 17000.00, 'dostupno', 4),  
( 'Peugeot', '308', 2017, 70000, 13000.00, 'dostupno', 6),  
( 'Renault', 'Megane', 2018, 65000, 14000.00, 'dostupno', 7),  
( 'Mazda', '3', 2019, 48000, 16500.00, 'dostupno', 8),  
( 'Opel', 'Astra', 2020, 35000, 15500.00, 'dostupno', 9);  
  
INSERT INTO kupac (ime, prezime, email, telefon) VALUES  
( 'Ivan', 'Horvat', 'ivan.horvat@gmail.com', '0911111111'),  
( 'Marko', 'Marić', 'marko.maric@gmail.com', '0912222222'),  
( 'Ana', 'Kovač', 'ana.kovac@gmail.com', '0913333333'),  
( 'Petra', 'Novak', 'petra.novak@gmail.com', '0914444444'),  
( 'Luka', 'Babić', 'luka.babic@gmail.com', '0915555555'),  
( 'Maja', 'Radić', 'maja.radic@gmail.com', '0916666666'),  
( 'Filip', 'Jurić', 'filip.juric@gmail.com', '0917777777'),  
( 'Iva', 'Božić', 'iva.bozic@gmail.com', '0918888888'),  
( 'Tomislav', 'Perić', 'tomislav.peric@gmail.com', '0919999999'),  
( 'Nikola', 'Pavić', 'nikola.pavic@gmail.com', '0920000000');  
  
INSERT INTO vrsta_usluge (naziv) VALUES  
( 'Probna vožnja'),  
( 'Najam'),  
( 'Kupnja');
```

```

INSERT INTO usluga (datum_pocetka, datum_zavrsetka, status_usluge,
id_vrsta_usluge, id_vozilo, id_kupac) VALUES
('2025-05-01 10:00', '2025-05-01 10:30', 'završena', 1, 1, 1),
('2025-05-02 09:00', '2025-05-05 09:00', 'aktivna', 2, 2, 2),
('2025-05-03 12:00', NULL, 'završena', 3, 3, 3),
('2025-05-04 11:00', '2025-05-04 11:30', 'završena', 1, 4, 4),
('2025-05-06 08:00', '2025-05-10 08:00', 'aktivna', 2, 5, 5),
('2025-05-07 13:00', NULL, 'završena', 3, 6, 6),
('2025-05-08 14:00', '2025-05-08 14:30', 'završena', 1, 7, 7),
('2025-05-09 09:00', '2025-05-12 09:00', 'aktivna', 2, 8, 8),
('2025-05-10 15:00', NULL, 'završena', 3, 9, 9),
('2025-05-11 10:00', '2025-05-11 10:30', 'završena', 1, 10, 10);

INSERT INTO probna_voznja (termin, trajanje_min, id_usluga) VALUES
('2025-05-01 10:00', 30, 1),
('2025-05-04 11:00', 30, 4),
('2025-05-08 14:00', 30, 7),
('2025-05-11 10:00', 30, 10);

INSERT INTO najam (cijena_po_danu, ukupan_iznos, id_usluga) VALUES
(45.00, 180.00, 2),
(50.00, 250.00, 5),
(55.00, 165.00, 8);

INSERT INTO kupnja (datum_kupnje, nacin_placanja, ukupna_cijena,
id_usluga) VALUES
('2025-05-03', 'gotovina', 21000.00, 3),
('2025-05-07', 'kredit', 17000.00, 6),
('2025-05-10', 'leasing', 16500.00, 9);

INSERT INTO placanje (iznos, datum, status_placanja, id_usluga)
VALUES
(21000.00, '2025-05-03', 'plaćeno', 3),
(5000.00, '2025-05-07', 'plaćeno', 6),
(12000.00, '2025-05-07', 'na rate', 6),
(6000.00, '2025-05-10', 'plaćeno', 9),
(10500.00, '2025-05-10', 'na rate', 9);

```

Napomena!

Kroz mnogo eksperimentiranja sa podacima, vrijednosti u tablicama sada nisu iste kao one koje su prvotno unesene u njih.

5.3. Okidači u sustavu

5.3.1. Okidač za zabranu brisanja usluga čiji status nije završen

Ovaj okidač koristi se za zabranu brisanja usluga koje su još u tijeku ili su aktivne. Te usluge su još bitne za poduzeće i ne smije se obrisati stoga je taj status bitan, dok se završene usluge mogu obrisati, pogotovo u našem slučaju jer je cilj samo predočiti svrhu okidača.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION bp2_projekt.sprijeci_brisanje_aktivne_usluge()
RETURNS trigger
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF OLD.status_usluge IN ('aktivna', 'u tijeku') THEN

```

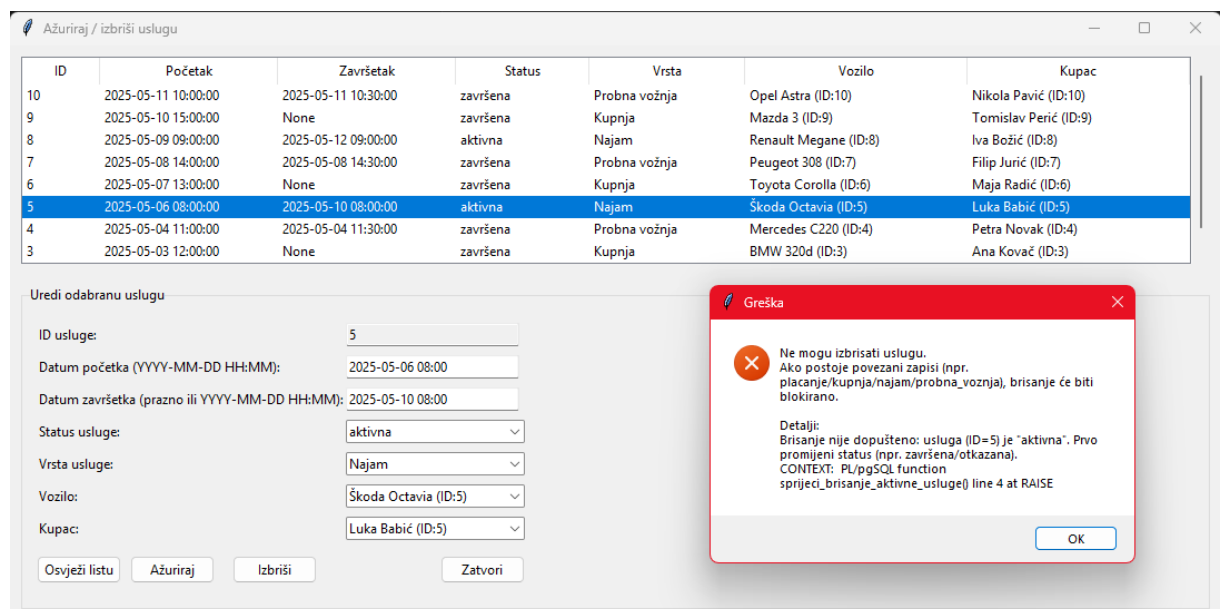
```

RAISE EXCEPTION
    'Brisanje nije dopušteno: usluga (ID=%) je "%". Prvo promijeni status (npr.
završena/otkazana).',
    OLD.id_usluga, OLD.status_usluge
    USING ERRCODE = '45000';
END IF;

RETURN OLD;
END;
$$;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_sprijeci_brisanje_aktivne_usluge ON bp2_projekt.usluga;
CREATE TRIGGER trg_sprijeci_brisanje_aktivne_usluge
BEFORE DELETE ON bp2_projekt.usluga
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION bp2_projekt.sprijeci_brisanje_aktivne_usluge();

```



Slika 17. Okidač 1 (autorski rad)

5.3.2. Okidač za automatsko evidentiranje plaćanja - Automatsko označavanje usluge kao završene kada je plaćanje u potpunosti izvršeno

Drugi okidač implementiran je s ciljem automatizacije završetka usluge nakon izvršenog plaćanja. Prilikom unosa novog zapisa u tablicu Plaćanje, okidač provjerava status plaćanja te, u slučaju da je plaćanje označeno kao izvršeno, automatski ažurira status povezane usluge u tablici Usluga. Ovim pristupom smanjuje se potreba za ručnim ažuriranjem podataka.

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION zatvori_uslugu_nakon_placanja()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.status_placanja = 'plaćeno' THEN

```

```

UPDATE usluga
SET status_usluge = 'završena'
WHERE id_usluga = NEW.id_usluga;
END IF;

RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_zavrsetak_usluge
AFTER INSERT ON placanje
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION zatvori_uslugu_nakon_placanja();

```

id_usluga	datum_pocetka	datum_zavrsetka	status_usluge	id_vrsta_usluge	id_vozilo	id_kupac
4	2025-05-04 11:00:00.000000	2025-05-04 11:30:00.000000	završena	1	4	4
7	2025-05-08 14:00:00.000000	2025-05-08 14:30:00.000000	završena	1	7	7
5	2025-05-06 08:00:00.000000	2025-05-10 08:00:00.000000	aktivna	2	5	5
6	2025-05-07 13:00:00.000000	<null>	aktivna	3	6	6
9	2025-05-10 15:00:00.000000	<null>	završena	3	9	9
10	2025-05-11 10:00:00.000000	2025-05-11 10:30:00.000000	završena	1	10	10
8	2025-05-09 09:00:00.000000	2025-05-12 09:00:00.000000	aktivna	2	8	8
1	2025-05-01 10:00:00.000000	2025-05-01 10:30:00.000000	aktivna	1	1	1
3	2025-05-03 12:00:00.000000	<null>	aktivna	3	3	3

Slika 18. Okidač 2 1/2 (autorski rad)

id_usluga	datum_pocetka	datum_zavrsetka	status_usluge	id_vrsta_usluge	id_vozilo	id_kupac
4	2025-05-04 11:00:00.000000	2025-05-04 11:30:00.000000	završena	1	4	4
7	2025-05-08 14:00:00.000000	2025-05-08 14:30:00.000000	završena	1	7	7
5	2025-05-06 08:00:00.000000	2025-05-10 08:00:00.000000	aktivna	2	5	5
9	2025-05-10 15:00:00.000000	<null>	završena	3	9	9
10	2025-05-11 10:00:00.000000	2025-05-11 10:30:00.000000	završena	1	10	10
8	2025-05-09 09:00:00.000000	2025-05-12 09:00:00.000000	aktivna	2	8	8
1	2025-05-01 10:00:00.000000	2025-05-01 10:30:00.000000	aktivna	1	1	1
3	2025-05-03 12:00:00.000000	<null>	aktivna	3	3	3
6	2025-05-07 13:00:00.000000	<null>	aktivna	3	6	6

Slika 19. Okidač 2 2/2 (autorski rad)

Tu se vidi promjena da kada se neka usluga pokuša promijeniti u status aktivna, ne može se i baza to automatski prepoznaje te vraća nazad da je status usluge završen zbog našeg okidača.

6. SQL upiti

U ovom poglavlju prikazani su primjeri SQL upita korištenih za dohvat i analizu podataka iz baze podataka sustava za upravljanje vozilima, najmom i kupnjom u autokući Superauto. Upiti su podijeljeni na jednostavne i složene, a njihovim izvođenjem demonstrira se ispravnost implementirane baze podataka i ERA modela.

6.1. Jednostavni SQL upiti

Primjer 1: Dohvat svih vozila u sustavu

```
SELECT * FROM vozilo;
```

Output postgres.bp2_projekt.vozilo

id_vozilo	marka	model	godina_proizvodnje	kilometraza	cijena	status_vozila	id_autokuca
1	Volkswagen	Golf	2019	45000	15000.00	dostupno	1
2	Audi	A4	2020	38000	22000.00	dostupno	1
3	BMW	320d	2018	68000	21000.00	dostupno	2
4	Mercedes	C220	2019	58000	24000.00	dostupno	3
5	Škoda	Octavia	2021	38000	18000.00	dostupno	1
6	Toyota	Corolla	2020	42000	17000.00	dostupno	4
7	Peugeot	308	2017	78000	13000.00	dostupno	6
8	Renault	Megane	2018	65000	14000.00	dostupno	7
9	Mazda	3	2019	48000	16500.00	dostupno	8
10	Opel	Astra	2020	35000	15500.00	dostupno	9

Jednostavan upit u kojem gledamo sva vozila koja imamo u bazi podataka.

Primjer 2: Dohvat svih dostupnih vozila

```
SELECT marka, model, cijena
FROM vozilo
WHERE status_vozila = 'dostupno';
```

	marka	model	cijena
1	Volkswagen	Golf	15000.00
2	Audi	A4	22000.00
3	BMW	320d	21000.00
4	Mercedes	C220	24000.00
5	Škoda	Octavia	18000.00
6	Toyota	Corolla	17000.00
7	Peugeot	308	13000.00
8	Renault	Megane	14000.00
9	Mazda	3	16500.00
10	Opel	Astra	15500.00

Upit vraća popis vozila koja su trenutno dostupna za korištenje, zajedno s njihovom cijenom.

Primjer 3: Dohvat svih kupaca

```
SELECT ime, prezime, email FROM kupac;
```

	ime ▾	prezime ▾	email ▾
1	Ivan	Horvat	ivan.horvat@gmail.com
2	Marko	Marić	marko.maric@gmail.com
3	Ana	Kovač	ana.kovac@gmail.com
4	Petra	Novak	petra.novak@gmail.com
5	Luka	Babić	luka.babic@gmail.com
6	Maja	Radić	maja.radic@gmail.com
7	Filip	Jurić	filip.juric@gmail.com
8	Iva	Božić	iva.bozic@gmail.com
9	Tomislav	Perić	tomislav.peric@gmail.com
10	Nikola	Pavić	nikola.pavic@gmail.com

Ovim upitom dohvaćaju se osnovni kontaktni podaci svih kupaca evidentiranih u sustavu.

Primjer 4: Dohvat svih usluga koje su završene

```
SELECT * FROM usluga
```

```
WHERE status_usluge = 'završena';
```

	id_usluga ▾	datum_pocetka ▾	datum_zavrsetka ▾	status_usluge ▾	id_vrsta_usluge ▾	id_vozilo ▾	id_kupac ▾	
1	1	2025-05-01 10:00:00.000000	2025-05-01 10:30:00.000000	završena		1	1	1
2	3	2025-05-03 12:00:00.000000	<null>	završena		3	3	3
3	4	2025-05-04 11:00:00.000000	2025-05-04 11:30:00.000000	završena		1	4	4
4	6	2025-05-07 13:00:00.000000	<null>	završena		3	6	6
5	7	2025-05-08 14:00:00.000000	2025-05-08 14:30:00.000000	završena		1	7	7
6	9	2025-05-10 15:00:00.000000	<null>	završena		3	9	9
7	10	2025-05-11 10:00:00.000000	2025-05-11 10:30:00.000000	završena		1	10	10

Upit vraća sve usluge koje su uspješno završene, neovisno o vrsti usluge.

6.2. Složeni SQL upiti

Primjer 1: Prikaz usluga s podacima o kupcu i vozilu

```
SELECT k.ime, k.prezime, v.marka, v.model, u.status_usluge
```

```
FROM usluga u
```

```
JOIN kupac k ON u.id_kupac = k.id_kupac
```

```
JOIN vozilo v ON u.id_vozilo = v.id_vozilo;
```

	ime ▾	prezime ▾	marka ▾	model ▾	status_usluge ▾
1	Ivan	Horvat	Volkswagen	Golf	završena
2	Marko	Marić	Audi	A4	aktivna
3	Ana	Kovač	BMW	320d	završena
4	Petra	Novak	Mercedes	C220	završena
5	Luka	Babić	Škoda	Octavia	aktivna
6	Maja	Radić	Toyota	Corolla	završena
7	Filip	Jurić	Peugeot	308	završena
8	Iva	Božić	Renault	Megane	aktivna
9	Tomislav	Perić	Mazda	3	završena
10	Nikola	Pavić	Opel	Astra	završena

Ovim upitom dohvaćaju se podaci o kupcima, vozilima i statusu usluga, čime se dobiva cjelovit pregled korištenja vozila u sustavu.

Primjer 2: Prikaz svih najma s ukupnim iznosom

```
SELECT k.ime, k.prezime, n.ukupan_iznos
FROM najam n
JOIN usluga u ON n.id_usluga = u.id_usluga
JOIN kupac k ON u.id_kupac = k.id_kupac;
```

	ime ▾	prezime ▾	ukupan_iznos ▾
1	Marko	Marić	180.00
2	Luka	Babić	250.00
3	Iva	Božić	165.00

Upit prikazuje kupce koji su koristili uslugu najma vozila zajedno s ukupnim iznosom koji su platili.

Primjer 3: Broj usluga po vrsti usluge

```
SELECT vu.naziv, COUNT(*) AS broj_usluga
FROM usluga u
JOIN vrsta_usluge vu ON u.id_vrsta_usluge = vu.id_vrsta_usluge
GROUP BY vu.naziv;
```

	naziv	broj_usluga
1	Probna vožnja	4
2	Najam	3
3	Kupnja	3

Ovim upitom dobiva se statistički pregled broja usluga prema njihovoj vrsti.

Primjer 4: Ukupan iznos plaćanja po usluzi

```
SELECT u.id_usluga, SUM(p.iznos) AS ukupno_placeno
```

```
FROM placanje p
```

```
JOIN usluga u ON p.id_usluga = u.id_usluga
```

```
GROUP BY u.id_usluga;
```

	id_usluga	ukupno_placeno
1	6	17000
2	9	16500
3	3	21000

Upit omogućuje pregled ukupnog iznosa plaćanja za svaku pojedinu uslugu, što je posebno korisno kod plaćanja u ratama.

Primjer 5. Prikaz vozila koja su bila uključena u kupnju

```
SELECT v.marka, v.model, ku.ukupna_cijena
```

```
FROM kupnja ku
```

```
JOIN usluga u ON ku.id_usluga = u.id_usluga
```

```
JOIN vozilo v ON u.id_vozilo = v.id_vozilo;
```

	marka	model	ukupna_cijena
1	BMW	320d	21000.00
2	Toyota	Corolla	17000.00
3	Mazda	3	16500.00

Ovim upitom dohvaćaju se vozila koja su prodana, zajedno s cijenom po kojoj su prodana.

7. Razvoj korisničkog sučelja

Za razvoj korisničkog sučelja korišten je programski jezik Python uz grafički alatni okvir Tkinter. Tkinter omogućuje izradu jednostavnih desktop aplikacija s grafičkim korisničkim sučeljem te je prikladan za demonstraciju rada baze podataka u sklopu projektnog zadatka.

Razvijene su dvije osnovne forme koje demonstriraju funkcionalnosti sustava. Prva forma se koristi za dodavanje vozila, tako da se unutra unose svi bitni podaci te se vozilo može odmah registrirati u bazu podataka. Druga forma ima dviju funkcionalnosti, ažuriranja i brisanja, te ona se odvija nad tablicom Usluga, gdje onda mi možemo mijenjati navedene usluge te po potrebi brisati, ali napominjem samo one koje su završene.

7.1. Forma za kreiranje vozila

The screenshot shows a Tkinter window titled "Dodaj novo vozilo" with a light gray background. It contains several input fields and buttons. The fields are: "Marka:" with "Mazda", "Model:" with "3", "Godina proizvodnje:" with "2025", "Kilometraža:" with "10000", "Cijena (npr. 12000.50):" with "45000", "Status vozila:" with a dropdown menu showing "dostupno", and "Autokuća:" with a dropdown menu showing "Milano Cars". At the bottom are three buttons: "Spremi", "Očisti", and "Zatvori". To the right of the form is a smaller red window titled "Uspjeh" with a white background. It contains a blue information icon and the text "Vozilo je dodano. Novi ID: 11". At the bottom of this window is an "OK" button.

Kao što se na fotografijama može vidjeti moguć je unos podataka, te ukoliko je unos uspješan dolazi nam pop up prozor koji nas obavještava o unosu vozila i njegovom ID-u.

7.2. Forma za brisanje/ažuriranje usluga

The screenshot shows a Tkinter window titled "Ažuriraj / izbriši uslugu" with a red header bar. It contains a table with 7 columns: ID, Početak, Završetak, Status, Vrsta, Vozilo, and Kupac. The table has 8 rows of data. Below the table is a section titled "Uredi odabranu uslugu" with a form for editing or deleting a service. The form includes fields for "ID usluge:" (with value 2), "Datum početka (YYYY-MM-DD HH:MM):" (with value 2025-05-02 09:00), "Datum završetka (prazno ili YYYY-MM-DD HH:MM):" (with value 2025-05-05 09:00), "Status usluge:" (with a dropdown menu showing "aktivna"), "Vrsta usluge:" (with a dropdown menu showing "Najam"), "Vozilo:" (with a dropdown menu showing "Audi A4 (ID:2)", and "Kupac:" (with a dropdown menu showing "Marko Marić (ID:2)". At the bottom are four buttons: "Osvježi listu", "Ažuriraj", "Izbriši", and "Zatvori".

ID	Početak	Završetak	Status	Vrsta	Vozilo	Kupac
8	2025-05-09 09:00:00	2025-05-12 09:00:00	aktivna	Najam	Renault Megane (ID:8)	Iva Božić (ID:8)
7	2025-05-08 14:00:00	2025-05-08 14:30:00	završena	Probna vožnja	Peugeot 308 (ID:7)	Filip Jurić (ID:7)
6	2025-05-07 13:00:00	None	završena	Kupnja	Toyota Corolla (ID:6)	Maja Radić (ID:6)
5	2025-05-06 08:00:00	2025-05-10 08:00:00	aktivna	Najam	Škoda Octavia (ID:5)	Luka Babić (ID:5)
4	2025-05-04 11:00:00	2025-05-04 11:30:00	završena	Probna vožnja	Mercedes C220 (ID:4)	Petra Novak (ID:4)
3	2025-05-03 12:00:00	None	završena	Kupnja	BMW 320d (ID:3)	Ana Kovač (ID:3)
2	2025-05-02 09:00:00	2025-05-05 09:00:00	aktivna	Najam	Audi A4 (ID:2)	Marko Marić (ID:2)
1	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:30:00	završena	Probna vožnja	Volkswagen Golf (ID:1)	Ivan Horvat (ID:1)

Nakon ažuriranja, status je sad promijenjen u „u tijeku“.

Ažuriraj / izbriši uslugu

ID	Početak	Završetak	Status	Vrsta	Vozilo	Kupac
8	2025-05-09 09:00:00	2025-05-12 09:00:00	aktivna	Najam	Renault Megane (ID:8)	Iva Božić (ID:8)
7	2025-05-08 14:00:00	2025-05-08 14:30:00	završena	Probna vožnja	Peugeot 308 (ID:7)	Filip Jurić (ID:7)
6	2025-05-07 13:00:00	None	završena	Kupnja	Toyota Corolla (ID:6)	Maja Radić (ID:6)
5	2025-05-06 08:00:00	2025-05-10 08:00:00	aktivna	Najam	Škoda Octavia (ID:5)	Luka Babić (ID:5)
4	2025-05-04 11:00:00	2025-05-04 11:30:00	završena	Probna vožnja	Mercedes C220 (ID:4)	Petra Novak (ID:4)
3	2025-05-03 12:00:00	None	završena	Kupnja	BMW 320d (ID:3)	Ana Kovač (ID:3)
2	2025-05-02 09:00:00	2025-05-05 09:00:00	u tijeku	Najam	Audi A4 (ID:2)	Marko Marić (ID:2)
1	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:30:00	završena	Probna vožnja	Volkswagen Golf (ID:1)	Ivan Horvat (ID:1)

Uredi odabranu uslugu

ID usluge:

2

Datum početka (YYYY-MM-DD HH:MM):

2025-05-02 09:00

Datum završetka (prazno ili YYYY-MM-DD HH:MM):

2025-05-05 09:00

Status usluge:

u tijeku

Vrsta usluge:

Najam

Vozilo:

Audi A4 (ID:2)

Kupac:

Marko Marić (ID:2)

Osvježi listu

Ažuriraj

Izbriši

Zatvori

A sada ćemo tu uslugu izbrisati iz baze.

Ažuriraj / izbriši uslugu

ID	Početak	Završetak	Status	Vrsta	Vozilo	Kupac
9	2025-05-10 15:00:00	None	završena	Kupnja	Mazda 3 (ID:9)	Tomislav Perić (ID:9)
8	2025-05-09 09:00:00	2025-05-12 09:00:00	aktivna	Najam	Renault Megane (ID:8)	Iva Božić (ID:8)
7	2025-05-08 14:00:00	2025-05-08 14:30:00	završena	Probna vožnja	Peugeot 308 (ID:7)	Filip Jurić (ID:7)
6	2025-05-07 13:00:00	None	završena	Kupnja	Toyota Corolla (ID:6)	Maja Radić (ID:6)
5	2025-05-06 08:00:00	2025-05-10 08:00:00	aktivna	Najam	Škoda Octavia (ID:5)	Luka Babić (ID:5)
4	2025-05-04 11:00:00	2025-05-04 11:30:00	završena	Probna vožnja	Mercedes C220 (ID:4)	Petra Novak (ID:4)
3	2025-05-03 12:00:00	None	završena	Kupnja	BMW 320d (ID:3)	Ana Kovač (ID:3)
1	2025-05-01 10:00:00	2025-05-01 10:30:00	završena	Probna vožnja	Volkswagen Golf (ID:1)	Ivan Horvat (ID:1)

Uredi odabranu uslugu

ID usluge:

Datum početka (YYYY-MM-DD HH:MM):

Datum završetka (prazno ili YYYY-MM-DD HH:MM):

Status usluge:

u tijeku

Vrsta usluge:

Kupnja

Vozilo:

Audi A4 (ID:2)

Kupac:

Ana Kovač (ID:3)

Osvježi listu

Ažuriraj

Izbriši

Zatvori

8. Zaključak

Ovo je bio prikaz modela baze podataka, te cjelokupnog sustava za upravljanje vozila, te uslugama nad njima. Inspiracija je dobivena od strane stvarne tvrtke Superauto koja posluje u Varaždinu. Ovaj projektni zadatak je napravljen samo površno, on nije funkcionalan u potpunosti te nije namijenjen za korištenje, no ima podlogu da se na njega izgradi odličan sustav koji bi tvrtki poput Superauto izrazito pomogao u poslovanja i unaprijedio održavanje i praćenje njihovih usluga.

Cijeli sustav je bio detaljno opisan, od osnovnih elemenata do kompleksnih operacija nad tablicama, uz sve navedeno ovo je bio moj projektni rad iz kolegija Baze podataka 2.

9. Literatura

Lynn Beighley (2017). Head First SQL. Sebastopol, CA, SAD: O'Reilly Media. preuzeto 16.1.2026. s

<https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Databases/O%27Reilly%20Head%20First%20SQL.pdf>

Rabuzin, K. (2011). Uvod u SQL. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Rabuzin, K. (2014). SQL – napredne teme. Varaždin: Fakultet organizacije i informatike.

Silberschatz, A., Korth, H. F., i Sudarshan, S. (2011). Database system concepts (6. izd.). New York, NY, SAD: McGraw-Hill. preuzeto 16.1.2026. s

<https://people.vts.su.ac.rs/~peti/Baze%20podataka/Literatura/Silberschatz-Database%20System%20Concepts%206th%20ed.pdf>

10. Popis slika

Logo Postgresql [Slika](bez dat.) Preuzeto 16.1.2026. sa

https://miro.medium.com/0*RGkwS_DoriOuU_s.png

Logo Datagrip [Slika] (bez dat.) Preuzeto 16.1.2026. sa <https://tinyurl.com/3nzabt23>

Logo Python [Slika](bez dat.) Preuzeto 16.1.2026. sa <https://tinyurl.com/3jb9sjz3>